UNIVERSITÉ D'ANTSIRANANA

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Domaine : Sciences de l'éducation

Mention : Éducation-Apprentissage-Didactique et Ingénierie en Mathématiques et Informatique

Parcours : Professorat d'Enseignement en Génie Informatique

PROJET

Conception d'un éditeur collaboratif de code base sur des CRDT optimisés pour la synchronisation en temps réel dans des environnements distribués

Pour l'obtention du diplôme

Master d'Aptitude au Professorat de l'Ecole Normale (MAPEN)

Réalisé par : SAVATRA Houzefa

Soutenu le 00 mars 2026

Devant les membres des jury :

Président	: *
Encadreur	: Docteur RALAHADY Bruno Bakys
Examinateur	: *

Année Universitaire : 2024-2025

UNIVERSITÉ D'ANTSIRANANA

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Domaine : Sciences de l'éducation

Mention : Éducation-Apprentissage-Didactique et Ingénierie en Mathématiques et Informatique

Parcours : Professorat d'Enseignement en Génie Informatique

PROJET

Conception d'un éditeur collaboratif de code base sur des CRDT optimisés pour la synchronisation en temps réel dans des environnements distribués

Pour l'obtention du diplôme

Master d'Aptitude au Professorat de l'Ecole Normale (MAPEN)

Réalisé par : SAVATRA Houzefa

Soutenu le 00 mars 2026

Devant les membres des jury :

Président	: *
Encadreur	: Docteur RALAHADY Bruno Bakys
Examinateur	: *

Année Universitaire : 2024-2025

Remerciements

Tout d'abord, nous tenons à remercier l'Ecole Normale Supérieure pour l'Enseignement Technique avec son Directeur, Docteur ULRICH Canisius.

Ensuite, nous transmettrons nos sincères remerciements à Professeur RALAHADY Buno Bakys qui est le responsable du mention EADIMI et aussi mon encadreur pédagogique qui a suivi et orienté notre travail avec patience et pertinence. Merci pour le temps que vous m'avez accordé pour la correction, ainsi que les conseils qui ont permis la réalisation de ce mémoire.

Et aussi nous remercions, Monsieur RAVELOMANANA Juvenile Christalin, le responsable du parcours Professorat l'Enseignement en Génie Informatique niveau Licence, qui a accepté d'être mon examinateur.

Après cela, nous adressons une immense gratitude à Docteur TOVOHERY Josoa, le responsable du parcours Professorat l'Enseignement en Génie Informatique niveau Master.

Nous remercions respectueusement Docteur RAKOTOMALALA Hery Frédéric, président du jury, pour votre bienveillance et l'attention que vous avez accordée à mon travail.

En outre, nos sincères reconnaissance reviennent à :

- Tous les enseignants de l'ENSET ainsi que le personnel administratif sans votre appui pédagogique et technique, ce mémoire n'aurait pas pu être réalisé.
- Tous les professionnels qui nous ont accordé leurs temps et leur confiance pendant les entretiens, sans eux nous n'aurons pas pu avoir des Données pour réaliser ce présent mémoire

Nous tenons à remercier particulièrement tous les membres de ma famille pour leur soutien moral, financier et matériel et surtout pour l'accomplissement de ce mémoire du début jusqu'à la fin.
Enfin, il nous a paru primordial, de remercier tous ceux qui avaient apporte leurs aides lors de la réalisation de ce mémoire.
Merci beaucoup !

Cahier des charges

Thème du sujet :

⇒ Conception et développement d'un outil multimédia interactif pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture des enfants

Contextes

⇒ L'apprentissage de la lecture et de l'écriture constitue une base essentielle de la réussite scolaire. À Antsiranana, les méthodes d'enseignement restent principalement traditionnelles, avec une faible intégration des outils numériques interactifs. Face à l'évolution des technologies éducatives, il devient nécessaire de proposer une solution pédagogique moderne, adaptée au contexte local, combinant méthodes classiques et outils multimédias interactifs.

Objectifs :

⇒ L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer un outil multimédia interactif pour améliorer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les enfants d'Antsiranana. l vise à démontrer l'efficacité des supports visuels et interactifs pour rendre les concepts scientifiques plus accessibles :

- Intégrer les méthodes traditionnelles d'apprentissage. ;
- Incorporer des fonctionnalités interactives (audio, exercices, évaluation) ;
- Mettre en place un système de suivi des performances des élèves ;
- Adapter l'outil au programme scolaire local.

Plan :

IMReD : Introduction, Matériels et Méthodes, Résultats et Discussions.

Table des matières

Remerciements i

Cahier des Charges ii

Liste des tableaux iv

Liste des figures v

Liste des symboles vi

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

I Présentation générale de l'initiative 2

1 Contexte éducatif et justification 3
1.1 Situation actuelle de l' apprentissage : . . . 3
1.1.1 Méthodes traditionnelles . . . 3
1.1.2 Limites rencontrées . . . 3
1.1.3 Besoin d'outils modernes . . . 3
1.2 Importance du numérique . . . 4
1.2.1 Transformation de l'enseignement : . . . 4
1.2.2 Avantages pour les élèves : . . . 4
1.2.3 Avantages pour les enseignants : . . . 4
1.2.4 Complémentarité avec les méthodes traditionnelles : . . . 4
1.3 Justification du choix d'une application Android . . . 5
1.3.1 Accessibilité et diffusion : . . . 5
1.3.2 Adaptation aux enfants et interactivité : . . . 5
1.3.3 Rôle du multimédia dans l'apprentissage : . . . 5
1.3.4 Description générale de l'application . . . 6
1.3.5 Rôle du multimédia dans l'apprentissage : . . . 7
1.3.6 Rôle du multimédia dans l'apprentissage : . . . 7

2 Concepts et technologies 8
2.1 Notion d'application mobile éducative . . . 8
2.1.1 Définition et objectifs . . . 8
2.1.2 Caractéristiques adaptées aux enfants . . . 8
2.2 Outils et technologies Androids . . . 8
2.2.1 Environnement de développement . . . 8
2.2.2 Langages de programmation . . . 8

2.2.3 Bibliothèques et extensions 9
2.3 Architecture générale d'une application mobile 9
2.3.1 Architecture modulaire 9
2.3.2 Interface utilisateur 9
2.3.3 Base de données : 9
2.4 Intégration du multimédia dans l'application 9
2.4.1 Images et illustrations 9
2.4.2 Sons et prononciation 9
2.4.3 Animations et interactivité 10
2.4.4 Gestion des ressources 10

II Méthodologie et analyse des résultats 11

3 Réalisation de l'application 12
3.1 Mise en place de l'environnement de développement 12
3.1.1 Étape 1 : Installation des outils 12
3.1.2 Étape 2 : Configuration de l'environnement 12
3.1.3 Étape 3 : Organisation des fichiers du projet 13
3.2 Développement de l'interface d'accueil 13
3.2.1 Développement du Module Alphabet 14
3.3 Développement du Module Syllabes 16
3.4 Développement du Module Écriture Interactive 18
3.5 Développement du Module Quiz 20
3.6 Module Progression 22
3.7 Module Progression 23

4 Résultats 24
4.1 Environnement de développement 24
4.1.1 Environnement de développement 24
4.1.2 Description des interfaces principales 24

III Discussion et implications pédagogiques 31

5 Discussion et interprétation des résultats 32
5.1 Interprétation globale des résultats 32
5.2 Impact pédagogique de l'outil multimédia 32
5.3 Analyse critique et limites de l'étude 33
5.4 Complémentarité entre méthode traditionnelle et approche numérique . . . 33

6 Recommandations et discussion générale 34
6.1 Analyse des performances 34
6.2 Limites de l'étude 34
6.3 Perspectives d'amélioration 34
6.4 Synthèse générale 35

Références bibliographiques et webographiques I

Annexe I

Liste des tableaux

1.1 Caractéristiques et avantages pédagogiques des supports multimédias 6

Liste des figures

4.1 Interface principale de l'application 25
4.2 Interface alphabet 26
4.3 Interface écriture 27
4.4 Interface écriture 28
4.5 Interface lecture 29
4.6 Interface progrès 30

Liste des symboles

SVT	Science de la Vie et de la Terre
TBI	Tableau Blancs Interactifs
WWW	World Wide Web
VS	Versus
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
USB	Universal Serial Bus

INTRODUCTION

L'apprentissage des lettres est la première étape dans le processus d'acquisition de la lecture et de l'écriture. Cette phase permet à l'enfant de reconnaître les caractères, d'associer les sons correspondants et de commencer à former des syllabes puis des mots simples, posant ainsi les bases de la maîtrise du langage écrit.

Traditionnellement, cet apprentissage se fait à l'aide de supports écrits, mais cette méthode peut parfois manquer de dynamisme et d'interaction. Aujourd'hui, les enfants ont de plus en plus accès aux appareils mobiles, ce qui ouvre la possibilité d'utiliser des outils numériques pour rendre l'apprentissage plus attrayant et motivant.

Les applications mobiles peuvent combiner plusieurs éléments pédagogiques essentiels : les images pour la reconnaissance visuelle, les sons pour la prononciation, l'interaction tactile pour renforcer la mémorisation et le retour immédiat pour corriger les erreurs. Elles offrent ainsi une approche plus ludique et interactive, complémentaire aux méthodes classiques.

C'est dans ce contexte que se pose la question principale de ce projet : comment concevoir une application mobile interactive permettant aux enfants d'apprendre les lettres, la lecture et l'écriture de manière ludique tout en complétant les méthodes traditionnelles ? Ce mémoire décrit le développement d'un outil multimédia structuré en modules pour la reconnaissance des lettres, la formation de syllabes, la lecture de mots, l'écriture tactile, les quiz interactifs et le suivi de la progression.

Première partie

Présentation générale de l'initiative

Chapitre 1

Contexte éducatif et justification

1.1 Situation actuelle de l' apprentissage :

1.1.1 Méthodes traditionnelles

L'enseignement de la lecture et de l'écriture dans les écoles primaires s'appuie encore majoritairement sur des méthodes traditionnelles centrées sur la reproduction et la mémorisation. L'enseignant présente une lettre ou un mot au tableau, que les élèves doivent reproduire à plusieurs reprises dans leur cahier. Cette pratique vise à renforcer la motricité fine et la reconnaissance visuelle des lettres, mais elle ne fournit pas de retour immédiat sur les erreurs individuelles. Les corrections sont effectuées manuellement en fin de séance, limitant la possibilité d'un suivi personnalisé et immédiat des apprentissages, et rendant l'identification des difficultés spécifiques plus laborieuse.

1.1.2 Limites rencontrées

Cette méthode traditionnelle présente plusieurs limites pédagogiques et cognitives. Certains élèves confondent des lettres visuellement similaires, comme "b" et "d", ou oublient rapidement les mots appris en l'absence de pratique régulière. Par exemple, certains enfants éprouvent des difficultés à orthographier correctement des mots simples malgré des exercices répétitifs. L'absence de supports interactifs et de multimodalité tels que l'image, le son ou les manipulations numériques rend l'apprentissage répétitif et peu stimulant, limitant la motivation et l'engagement, notamment pour les élèves dont l'assimilation repose sur des modalités sensorielles variées.

1.1.3 Besoin d'outils modernes

Pour pallier ces limites, l'introduction d'outils numériques interactifs apparaît comme une solution pertinente. Une application mobile permet aux élèves de progresser à leur propre rythme tout en bénéficiant d'un retour immédiat sur leurs performances. Par exemple, un élève rencontrant des difficultés avec la lettre "C" peut répéter l'exercice en suivant une animation guidant le tracé et un son prononçant correctement la lettre. L'intégration de supports multimédias — images, vidéos ou illustrations associées aux lettres — rend l'apprentissage concret et stimule l'engagement. Ces outils numériques viennent ainsi compléter les méthodes traditionnelles en rendant l'enseignement plus interactif et en facilitant le suivi individualisé des apprentissages par l'enseignant.

1.2 Importance du numérique

1.2.1 Transformation de l'enseignement :

L'introduction des outils numériques contribue à moderniser l'enseignement de la lecture et de l'écriture. L'utilisation de supports interactifs permet de présenter les lettres et les mots de manière dynamique et multimodale. Par exemple, lors de l'apprentissage de la lettre "A", une animation peut illustrer le tracé correct, associée à une image représentative et à une prononciation audio. Cette exposition simultanée visuelle et auditive facilite la mémorisation et la compréhension des correspondances graphie et son. L'intégration de ces outils numériques complète les méthodes traditionnelles en rendant l'apprentissage plus interactif, en stimulant l'attention des élèves et en renforçant leur motivation grâce à l'engagement avec des supports visuels et sonores.

1.2.2 Avantages pour les élèves :

L'usage des technologies numériques dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture transforme les modalités pédagogiques traditionnelles en introduisant un feedbacks immédiat et individualisé. Lorsqu'un élève trace la lettre "R" sur une tablette, l'application fournit simultanément une rétroaction visuelle et sonore, indiquant la justesse du tracé et guidant la correction si nécessaire. Cette approche multimodale favorise l'attention soutenue et renforce la motivation intrinsèque des élèves, notamment ceux qui ont des difficultés avec les méthodes classiques centrées sur le cahier et le tableau noir. De plus, la possibilité de répéter les exercices à volonté permet une consolidation progressive des compétences graphomotrices et phonétiques, tout en réduisant le stress et la frustration liés à l'erreur. Ainsi, le numérique ne se limite pas à une substitution des méthodes traditionnelles, mais constitue un levier efficace pour personnaliser l'enseignement et optimiser l'acquisition des savoirs fondamentaux.

1.2.3 Avantages pour les enseignants :

Les outils numériques fournissent aux enseignants une vision détaillée des progrès et des difficultés de chaque élève. Grâce à des tableaux de bord ou des rapports générés automatiquement par l'application, il est possible d'identifier rapidement les lettres, syllabes ou mots qui posent le plus de problèmes. Par exemple, si plusieurs enfants confondent "b" et "d", l'enseignant peut créer un exercice interactif ciblé, incluant des animations guidant le tracé correct et des indices visuels ou sonores pour renforcer la distinction. Ce suivi individualisé permet non seulement de personnaliser l'apprentissage selon les besoins de chaque élève, mais aussi de planifier des interventions collectives adaptées au rythme général de la classe. En facilitant l'analyse des performances en temps réel et la répétition illimitée des exercices, le numérique contribue à renforcer la mémorisation, la motivation et la confiance des élèves.

1.2.4 Complémentarité avec les méthodes traditionnelles :

L'utilisation des outils numériques ne se remplace pas à l'écriture traditionnelle dans le cahier, mais vient la compléter de manière efficace. Après avoir pratiqué une lettre ou un mot sur tablette, les élèves sont invités à recopier cette lettre dans leur cahier, renforçant simultanément la mémorisation visuelle et le développement de la motricité fine. Cette approche combinée, intégrant méthodes traditionnelles et supports interactifs, favorise à la fois l'autonomie de l'élève et l'accompagnement pédagogique de l'enseignant. Les enfants peuvent

ainsi associer la lecture, l'écriture et l'interaction multimédia, ce qui améliore la rétention des lettres, syllabes et mots, tout en rendant l'apprentissage plus concret, motivant et structuré.

1.3 Justification du choix d'une application Android

1.3.1 Accessibilité et diffusion :

Aujourd'hui, la majorité des familles disposent d'un smartphone Android, utilisé à la maison pour communiquer ou accéder à Internet. Cette réalité facilite l'accès de l'application Android aux enfants, même en dehors du cadre scolaire. Un élève peut ainsi s'entraîner à la maison sur son propre téléphone ou sur celui d'un membre de sa famille, complétant ainsi les activités réalisées en classe. Cette accessibilité permet de toucher un grand nombre d'élèves sans nécessiter l'achat d'équipements coûteux tels que des ordinateurs ou des tablettes spécifiques.

1.3.2 Adaptation aux enfants et interactivité :

Les applications Android permettent de concevoir des interfaces simples, intuitives et adaptées aux enfants. Les éléments interactifs, tels que des boutons colorés et des menus clairs, facilitent la navigation et la compréhension des activités. Lorsqu'un élève sélectionne une lettre, il peut visualiser une illustration correspondante, entendre la prononciation correcte et pratiquer le tracé directement à l'écran. Cette approche multimodale favorise la motivation et la mémorisation tout en respectant le rythme individuel de chaque enfant. Elle permet également de renforcer les compétences des élèves rencontrant des difficultés avec certaines lettres ou syllabes, en offrant des exercices répétables autant de fois que nécessaire sans risque de découragement.

1.3.3 Rôle du multimédia dans l'apprentissage :

La multimédia désigne l'utilisation combinée de plusieurs types de médias, comme le texte, l'image, le son, la vidéo et l'animation, pour transmettre ou traiter une information.

Texte

Le texte est fondamental pour transmettre des informations précises et structurées. Il sert de support principal pour la lecture et l'écriture, facilitant la compréhension des concepts enseignés.

Images

Les images, qu'il s'agisse de photographies ou d'illustrations, apportent une dimension visuelle qui aide à illustrer des idées complexes, rendant l'apprentissage plus concret et mémorable.

Audio

Les éléments audio tels que les narrations, les effets sonores ou la musique ajoutent une composante auditive qui peut renforcer l'engagement et aider à la mémorisation des informations.

Vidéo

La vidéo combine des images en mouvement et du son pour présenter des informations de manière dynamique, ce qui est particulièrement utile pour démontrer des processus ou raconter des histoires éducatives.

Animations

Les animations donnent vie à des concepts en illustrant des phénomènes ou des processus qui seraient autrement difficiles à visualiser, facilitant ainsi la compréhension.

Simulations

Les simulations offrent des environnements interactifs où les apprenants peuvent expérimenter et manipuler des variables, favorisant un apprentissage pratique et exploratoire.

Tableau récapitulatif :

Élément	**Caractéristiques**	**Avantages pédagogiques**
Texte	Informations précises et structurées	Structuration des connaissances, support pour la lecture et l'écriture.
Images	Représentations visuelles	Illustration des concepts complexes, aide à la mémorisation.
Audio	Narrations, effets sonores	Renforcement de la mémorisation, aide à la concentration.
Vidéo	Images en mouvement avec son	Démonstration de processus dynamiques, visualisation de phénomènes complexes.
Animations	Visualisation dynamique et interactive	Compréhension des phénomènes abstraits, simulation de processus.
Simulations	Environnements interactifs	Apprentissage pratique, manipulation de variables, exploration de scénarios.

Tableau 1.1 – Caractéristiques et avantages pédagogiques des supports multimédias

L'intégration harmonieuse de ces composantes dans les ressources éducatives multimédias vise à créer des expériences d'apprentissage riches et engageantes, adaptées aux divers styles d'apprentissage des enfants.

1.3.4 Description générale de l'application

L'application développée est organisée en plusieurs modules fonctionnels, chacun visant à faciliter l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les enfants :

Module Alphabet qui permet d'afficher les lettres individuellement avec :
- Illustration associée
- Prononciation audio

— Interaction par clic

Module Syllabes qui joue un rôle de combiner les lettres pour former des syllabes simples avec lecture automatique.

Module Lecture qui présente des mots courts accompagnés d'images et de prononciation.

Module Écriture interactive qui permet à l'enfant de tracer la lettre sur l'écran tactile. Le tracé est analysé et un retour visuel est fourni.

Module Quiz qui propose des questions interactives permettant d'évaluer la compréhension.

Module Progression qui enregistre les scores obtenus afin de suivre l'évolution de l'apprentissage.

1.3.5 Rôle du multimédia dans l'apprentissage :

1.3.6 Rôle du multimédia dans l'apprentissage :

Conclusion partielle

Chapitre 2

Concepts et technologies

2.1 Notion d'application mobile éducative

2.1.1 Définition et objectifs

Une application mobile éducative est un logiciel interactif conçu pour faciliter l'apprentissage à travers des supports numériques, incluant textes, images, sons et animations. Pour les enfants de Diégo, l'objectif principal est de renforcer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en complétant les méthodes traditionnelles. L'application permet aux élèves de progresser à leur rythme et de recevoir un retour immédiat sur leurs actions, ce qui est difficile à réaliser uniquement avec le tableau noir et le cahier.

2.1.2 Caractéristiques adaptées aux enfants

Une application éducative pour les enfants doit être simple et intuitive. Les boutons peuvent être colorés, les menus clairs et faciles à comprendre, et les interactions conçues pour de jeunes utilisateurs. L'intégration d'images et d'objets familiers à Diégo, tels que le zébu ou la mangue, permet aux élèves de mieux mémoriser les lettres et les mots. Les sons et la prononciation correcte des lettres aident également les enfants à associer l'écrit à l'oral, tandis que les animations du tracé des lettres montrent comment les écrire correctement.

Par exemple :

Lorsqu'un élève de CP à Diégo sélectionne la lettre "A" dans l'application, il voit l'image d'un avion et entend la prononciation "a". Ensuite, il peut tracer la lettre sur l'écran avec son doigt. L'application lui indique immédiatement si le tracé est correct grâce à une animation de validation et un son de félicitations. Cette combinaison de supports multimédia et d'interactivité rend l'apprentissage motivant et efficace.

2.2 Outils et technologies Androids

2.2.1 Environnement de développement

Pour créer l'application, l'environnement principal est VS Code, complété par le SDK Android pour compiler et tester l'application sur différents appareils. Ces outils permettent de développer une application compatible avec la majorité des smartphones Android utilisés à Diégo.

2.2.2 Langages de programmation

L'application est développée principalement en Kotlin pour la logique et l'interaction avec l'utilisateur, avec certaines fonctionnalités en Java pour la gestion des fichiers et des

ressources multimédia. Ces langages offrent une grande flexibilité et permettent de créer des interfaces réactives adaptées aux enfants.

2.2.3 Bibliothèques et extensions

Des bibliothèques sont utilisées pour gérer les images, les sons et les animations (par exemple Diaphragmer pour l'audio, Lottie pour les animations), et des extensions UI (boutons, menus) permettent de créer des interfaces claires et accessibles. Ces outils facilitent le développement de fonctionnalités interactives et multimédia pour les élèves de Diégo.

2.3 Architecture générale d'une application mobile

2.3.1 Architecture modulaire

L'application est organisée en modules indépendants pour simplifier la gestion et les mises à jour. Le module Lettres présente les lettres et leur prononciation, le module Syllabes et Mots permet de former et lire des mots simples, le module Écriture interactive guide le tracé des lettres et le module Quiz propose des évaluations avec retour immédiat.

2.3.2 Interface utilisateur

L'interface est conçue pour être intuitive et adaptée aux enfants. Les boutons et menus sont colorés et les animations du tracé permettent de visualiser la formation correcte des lettres. Chaque activité fournit un retour visuel et sonore pour motiver les élèves.

2.3.3 Base de données :

La base de données stocke les progrès des élèves, les scores et les modules complétés. Cela permet à l'enseignant de suivre individuellement chaque élève, d'identifier les difficultés et de proposer des exercices ciblés. Par exemple, si plusieurs enfants confondent "b" et "d", l'enseignant peut ajuster les activités interactives pour corriger cette confusion.

2.4 Intégration du multimédia dans l'application

2.4.1 Images et illustrations

Les images permettent aux élèves d'associer les lettres à des objets concrets. Pour Diégo, cela peut inclure des éléments locaux tels que le zébu ou la mangue. Ces illustrations renforcent la mémorisation et rendent l'apprentissage plus concret.

2.4.2 Sons et prononciation

Chaque lettre et mot est associé à une prononciation audio. Par exemple, la lettre "C" est prononcée "c" et un mot comme "caht" est lu à voix haute. Cela aide les enfants à associer l'écrit à l'oral et améliore la lecture.

2.4.3 Animations et interactivité

Les animations montrent le tracé correct des lettres et la formation des mots. Les enfants peuvent suivre le mouvement avec leur doigt, et l'application valide leur geste avec une animation et un son de réussite. Cette interactivité motive les élèves et rend l'apprentissage plus ludique, tout en complétant l'enseignement traditionnel.

2.4.4 Gestion des ressources

Les fichiers multimédia sont optimisés pour un chargement rapide sur tous les smartphones Android disponibles à Diégo. Les images, sons et animations sont organisés par modules pour un accès simple et rapide, garantissant une expérience fluide pour chaque élève.

Conclusion partielle :

Deuxième partie

Méthodologie et analyse des résultats

Chapitre 3

Réalisation de l'application

Le développement de l'application a suivi une démarche structurée et progressive. Ce chapitre décrit en détail les étapes techniques de réalisation, de la configuration de l'environnement jusqu'aux tests finaux, en mettant l'accent sur les choix technologiques et les fonctionnalités implémentées.

3.1 Mise en place de l'environnement de développement

Avant toute programmation, il était nécessaire de préparer un environnement stable et adapté au développement d'une application mobile multiplateforme.

3.1.1 Étape 1 : Installation des outils

Les outils suivants ont été installés et configurés :

— **Visual Studio Code (VS Code)** : utilisé comme éditeur principal pour le développement en TypeScript et la gestion des fichiers du projet.
— **Android Studio** : utilisé pour exécuter l'application sur émulateur ou appareil Android réel.
— **Node.js** : nécessaire pour exécuter les commandes React Native.
— **SDK Android** : fourni avec Android Studio pour compiler et lancer l'application sur Android.

3.1.2 Étape 2 : Configuration de l'environnement

Après l'installation des outils, les configurations suivantes ont été effectuées :

1. Configuration des variables d'environnement pour Node.js et le SDK Android.
2. Vérification de l'installation via les commandes :

```
node -v
npm -v
npx react-native --version
```

3. Création d'un projet React Native avec la commande :

```
npx react-native init ApprentissageLecture
```

4. Test de lancement sur émulateur Android :

```
npx react-native run-android
```

3.1.3 Étape 3 : Organisation des fichiers du projet

Le projet a été structuré selon les modules fonctionnels :
— `/components` : contient tous les composants réutilisables (boutons, cartes, etc.).
— `/screens` : contient les écrans principaux de l'application (Accueil, Alphabet, Syllabes, Lecture, Écriture).
— `/assets` : contient les images, sons et autres ressources multimédias.
— `/navigation` : contient la configuration de la navigation entre les écrans.

3.2 Développement de l'interface d'accueil

L'écran d'accueil constitue le point d'entrée principal de l'application. Son objectif est de permettre à l'utilisateur de naviguer facilement vers les différents modules.

Pour cela :
— Un fichier **HomeScreen.tsx** a été créé.
— Des boutons interactifs ont été ajoutés pour chaque module (Alphabet, Syllabes, Lecture, Écriture, Quiz, Progression).
— La navigation entre les écrans a été configurée avec React Navigation.

Exemple simplifié d'un bouton :

developpement_interface.png

3.2.1 Développement du Module Alphabet

Le module Alphabet permet d'afficher les lettres et d'associer à chacune une illustration et un son.

Étape 1 : Création du tableau des lettres

Un tableau d'objets a été créé pour stocker les informations de chaque lettre :

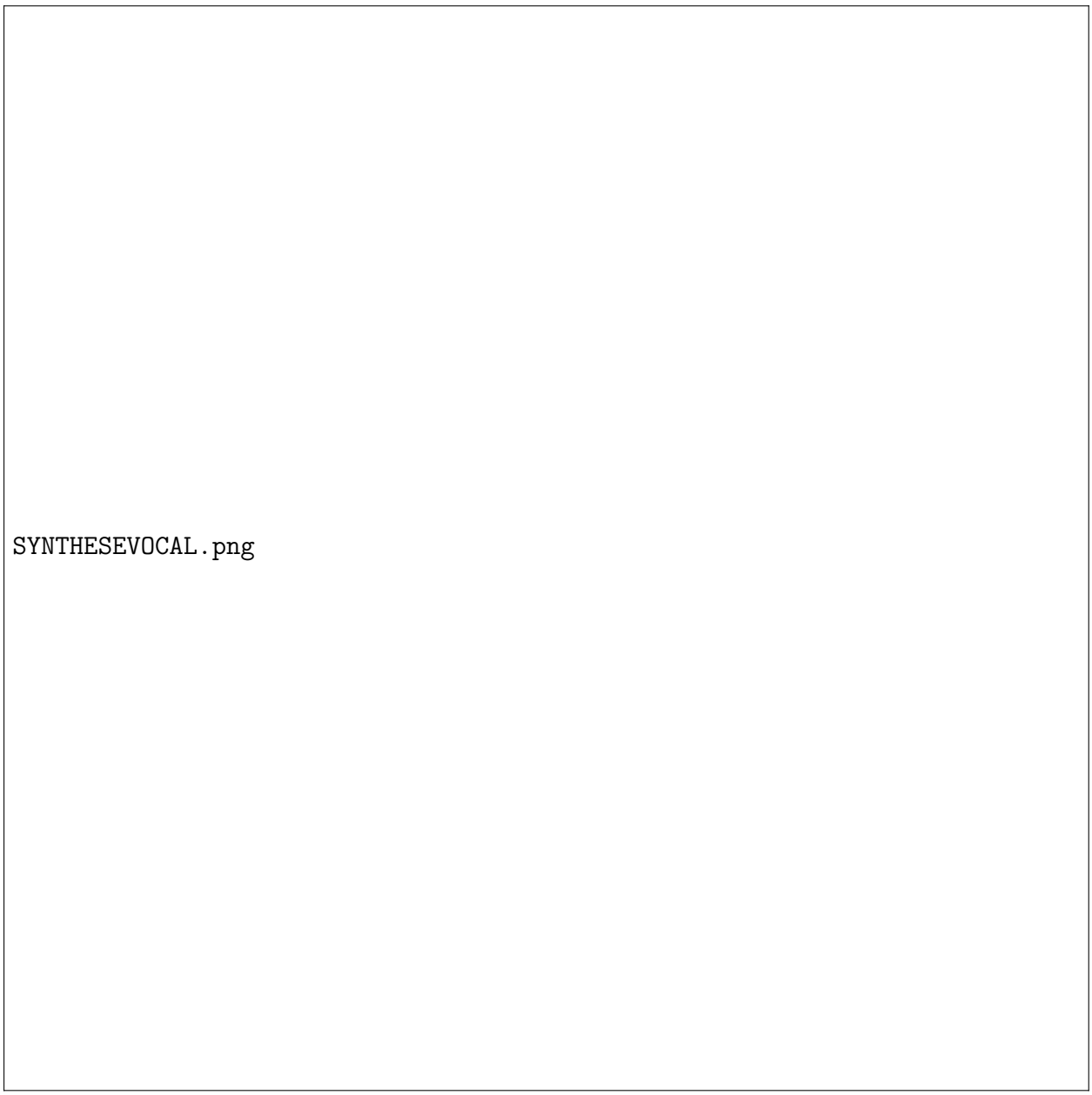
developpement_moduleALPHABET.png

Étape 2 : Création du composant LetterCard

Un composant réutilisable a été conçu pour :
— Afficher la lettre
— Montrer l'image correspondante
— Permettre de jouer le son associé

Étape 3 : Intégration de la synthèse vocale

La bibliothèque react-native-tts a été intégrée pour permettre la lecture audio automatique :



3.3 Développement du Module Syllabes

Ce module combine les lettres pour former des syllabes simples.
Les consonnes et voyelles sont définies dans des tableaux séparés :

consonevoyelle.png

Les syllabes sont générées dynamiquement par combinaison des lettres :

MODULE_SYLLABE.png

La prononciation est déclenchée automatiquement lors du clic sur une syllabe, offrant un apprentissage interactif et progressif.

3.4 Développement du Module Écriture Interactive

Cette partie constitue la fonctionnalité la plus technique de l'application, permettant à l'enfant de tracer les lettres à l'écran.

Étape 1 : Création d'une zone de dessin

Une zone tactile a été créée pour enregistrer les mouvements du doigt.

Étape 2 : Capture des coordonnées

Chaque déplacement est capturé avec le PanResponder

COORDONNEES_DOIGT.png

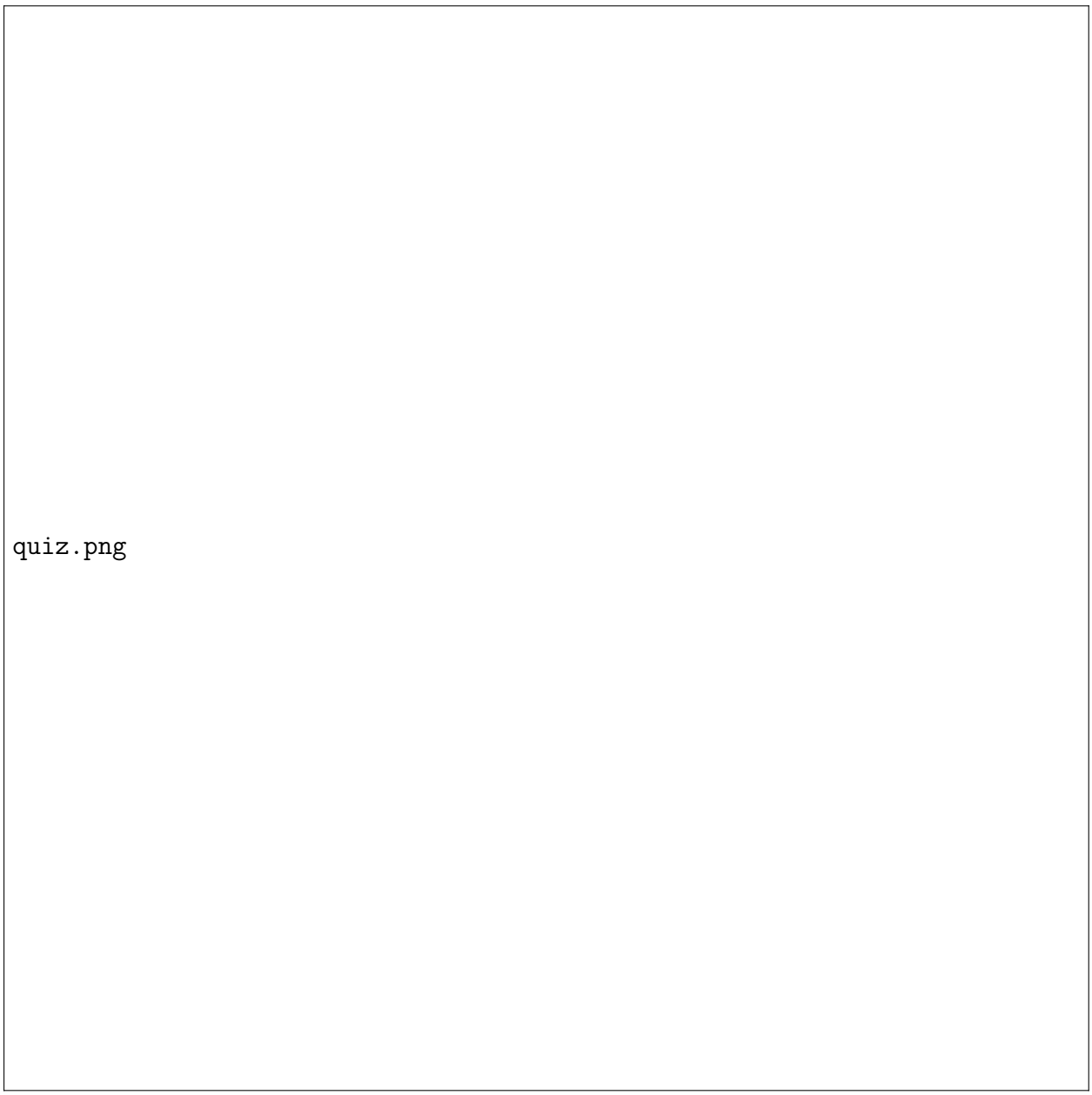
Étape 3 : Comparaison avec le modèle

Un modèle prédéfini de chaque lettre a été stocké pour comparer le tracé de l'enfant. Le score est calculé selon la similarité avec le modèle.

Étape 4 : Comparaison avec le modèle

Selon le score obtenu :
Si le score est $\geq 80\%$ → message "Bravo !"

Inférieur à 80% → message "Réessaie"



Ce retour immédiat permet à l'enfant de corriger ses erreurs et d'apprendre progressivement.

3.5 Développement du Module Quiz

Le module Quiz propose des questions pour vérifier l'apprentissage des lettres et syllabes. Les questions sont définies dans un tableau :

developpementQuiz.png

La vérification des réponses est immédiate :

verification_desreponse.png

L'enfant obtient un retour instantané sur ses performances.

3.6 Module Progression

Pour suivre les progrès de l'enfant :

Les scores sont enregistrés localement avec AsyncStorage :

Module_progression.png

Cette méthode permet une sauvegarde hors ligne et une consultation ultérieure des performances.

3.7 Module Progression

: Après le développement, l'application a été testée sur :
— Émulateur Android
— Smartphone réel

Chapitre 4

Résultats

Ce chapitre présente le résultat concrète de l'application Android développée dans le cadre de ce projet. Il décrit l'environnement de développement utilisé, l'implémentation des différentes fonctionnalités et les interfaces principales de l'application.

4.1 Environnement de développement

4.1.1 Environnement de développement

Le développement de l'application a été réalisé à l'aide de l'environnement VS Code, associé au SDK Android, tandis que certaines bibliothèques spécifiques ont été intégrées pour la gestion des éléments multimédias tels que les sons et les animations.

.

4.1.2 Description des interfaces principales

Description des interfaces principales

L'interface d'accueil constitue la page principale de l'application. Elle permet à l'utilisateur d'accéder aux différents modules : Lettres, Syllabes et Mots, Écriture interactive et Quiz.

L'interface est volontairement simple et intuitive afin de faciliter la navigation pour les jeunes élèves.

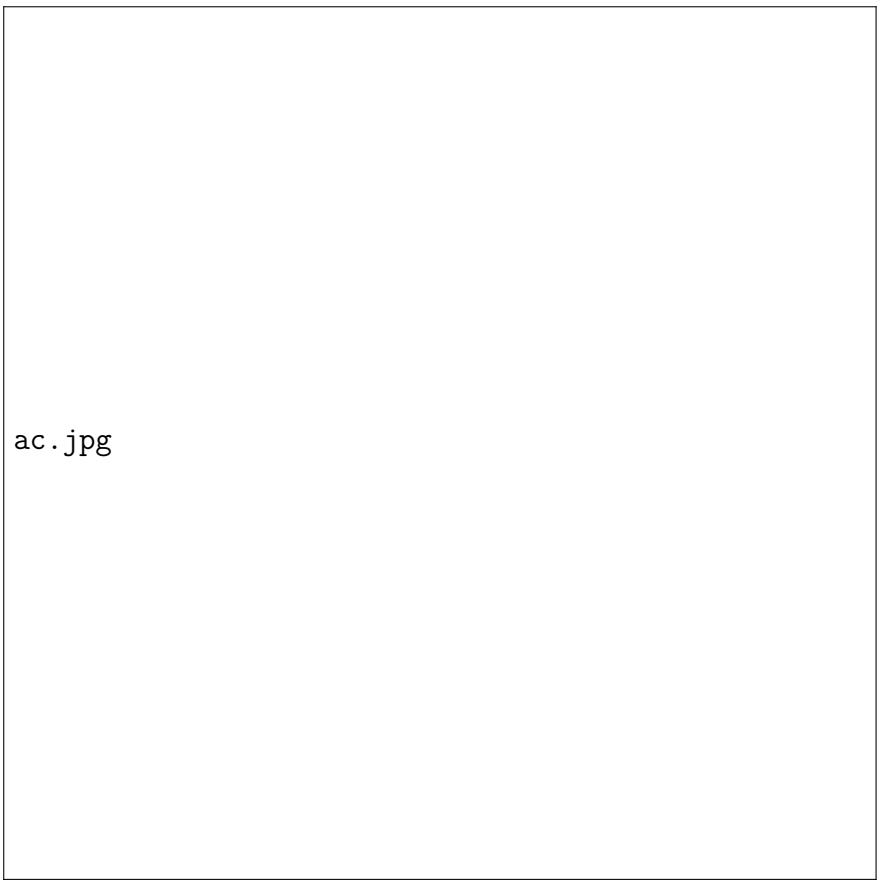


Figure 4.1 – Interface principale de l'application

Interface du module Lettres

Cette interface affiche la lettre sélectionnée accompagnée d'une illustration correspondante et d'un bouton permettant d'écouter la prononciation.

Une animation guide également l'élève dans le tracé correct de la lettre.

a.png

Figure 4.2 – Interface alphabet

Interface du module Écriture interactive

Dans ce module, l'élève peut tracer la lettre directement sur l'écran.

Le système vérifie la conformité du tracé et affiche un message de validation ou de correction.

aa.png

Figure 4.3 – Interface écriture

Interface du module syllabe

L'interface Syllabes permet à l'élève de travailler la reconnaissance des syllabes. Trois syllabes sont proposées : na, no, mo, avec trois niveaux de difficulté (niveau 1, 2 et 3).

L'élève peut sélectionner la syllabe qu'il souhaite pratiquer et le niveau adapté à son apprentissage.

sy.png

Figure 4.4 – Interface écriture

Interface du module Lecture

Dans ce module, l'élève peut cliquer sur le bouton "Lecture" pour afficher une image correspondant au mot (exemple : un chat).

Un bouton "Écouter" permet d'entendre la prononciation du mot, favorisant la lecture et la reconnaissance auditive.

Ensuite, une question de compréhension est posée : "est-ce un chat, une lune ou papa ?" Le système indique immédiatement si la réponse est correcte ou incorrecte, pour guider l'élève dans son apprentissage.

le.png

Figure 4.5 – Interface lecture

Interface du module Quiz

Le module Quiz présente des exercices sous forme de questions interactives.

Les résultats sont automatiquement enregistrés afin de permettre un suivi précis des performances.

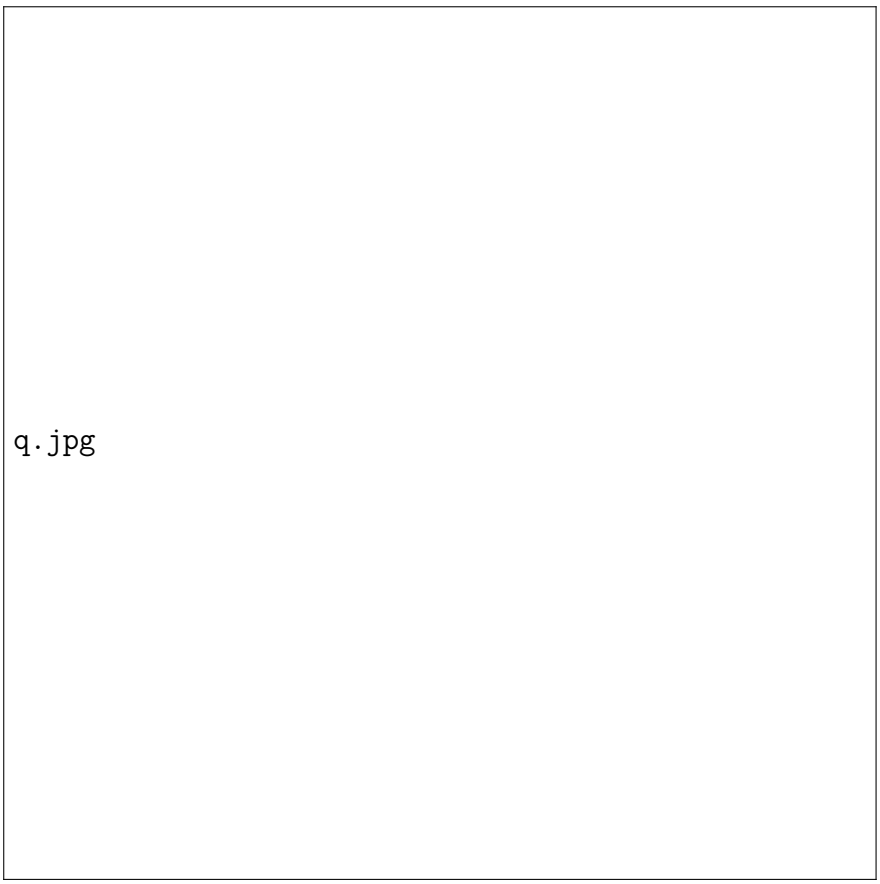


Figure 4.6 – Interface progrès

Conclusion partielle

Troisième partie

Discussion et implications pédagogiques

Chapitre 5

Discussion et interprétation des résultats

5.1 Interprétation globale des résultats

L'expérimentation menée auprès des élèves de CP et CE1 à Diégo a permis d'analyser l'impact de l'intégration d'un outil multimédia interactif sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les résultats statistiques obtenus montrent une différence nette entre les deux groupes étudiés.

Le taux de réussite du groupe utilisant la méthode traditionnelle est de 45%, tandis que celui du groupe ayant utilisé l'application Android atteint 75%. La différence de 30 points de pourcentage met en évidence un écart significatif en faveur de la méthode moderne. Cette tendance est confirmée par le test du Khi-deux ($\chi^2 = 9,26$), dont la valeur dépasse le seuil critique de $3,84$ au niveau de signification de 5%. L'hypothèse nulle est donc rejetée, ce qui signifie que la méthode d'apprentissage influence effectivement la réussite des élèves.

Ces résultats suggèrent que l'intégration du multimédia dans l'apprentissage contribue à améliorer les performances scolaires. L'application semble avoir favorisé une meilleure compréhension des lettres, des syllabes et des mots, tout en renforçant la motivation des apprenants.

5.2 Impact pédagogique de l'outil multimédia

Au-delà des données chiffrées, l'observation en classe a révélé plusieurs effets pédagogiques importants.

1. **Retour immédiat :** L'interactivité de l'application permet un retour immédiat. Contrairement à la méthode traditionnelle, où la correction intervient souvent en fin de séance, l']outil numérique signale instantanément les erreurs et guide l'élève vers la bonne réponse. Cette rétroaction rapide favorise la mémorisation et réduit la persistance des erreurs, notamment dans la confusion fréquente entre certaines lettres comme ■ b ■ et ■ d ■.
2. **Stimulation multimodale :** L'association du texte, de l'image et du son stimule plusieurs canaux d'apprentissage simultanément. Les élèves peuvent voir la lettre, entendre sa prononciation et la tracer à l'écran. Cette combinaison renforce la compréhension et facilite l'assimilation des connaissances, en particulier pour les enfants ayant des styles d'apprentissage variés.
3. **Apprentissage individualisé :** L'application permet un apprentissage individualisé. Chaque élève progresse à son propre rythme et peut répéter les exercices autant de fois que nécessaire, sans pression ni comparaison immédiate avec les autres. Cette autonomie contribue à renforcer la confiance en soi et l'engagement dans les activités.

5.3 Analyse critique et limites de l'étude

Malgré les résultats encourageants, certaines limites doivent être prises en considération.

1. **Durée limitée de l'expérimentation :** La durée de l'expérimentation reste relativement courte. Une observation sur une période plus longue permettrait de vérifier si l ;amélioration observée se maintient dans le temps.
2. **Effet de nouveauté :** L'effet de nouveauté peut avoir influencé la motivation des élèves. L'utilisation d'un outil numérique, perçu comme innovant et ludique, peut temporairement stimuler l'attention. Il serait intéressant d'évaluer si cette motivation demeure après une utilisation prolongée.
3. **Taille et représentativité de l'échantillon :** Bien que l'échantillon soit composé de 100 élèves, il reste limité à un contexte local spécifique. Les résultats ne peuvent donc pas être généralisés automatiquement à d'autres régions sans étude complémentaire.
4. **Rôle de l'enseignant :** L'application ne remplace pas le rôle fondamental de l'enseignant. L'accompagnement pédagogique, l'encouragement et l'adaptation des explications demeurent essentiels dans le processus d'apprentissage.

5.4 Complémentarité entre méthode traditionnelle et approche numérique

Les résultats ne doivent pas être interprétés comme une opposition radicale entre méthode traditionnelle et méthode moderne. Au contraire, l'étude montre que l'approche numérique peut compléter efficacement l'enseignement classique.

L'écriture dans le cahier reste indispensable pour développer la motricité fine et l'habitude du geste graphique. Cependant, l'application apporte un soutien supplémentaire grâce aux animations, aux sons et aux exercices interactifs.

La combinaison des deux méthodes semble constituer une approche équilibrée, adaptée aux besoins actuels des élèves de Diégo. L'outil numérique agit comme un support pédagogique renforçant l'efficacité des pratiques existantes plutôt que comme un substitut.

Chapitre 6

Recommandations et discussion générale

6.1 Analyse des performances

L'analyse des résultats montre que l'intégration de l'outil multimédia interactif a eu un effet positif sur les performances des élèves en lecture et en écriture. L'augmentation du taux de réussite observée dans le groupe utilisant l'application suggère que l'approche numérique favorise une meilleure assimilation des lettres, des syllabes et des mots.

Cette amélioration peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le retour immédiat offert par l'application permet une correction rapide des erreurs, ce qui limite l'ancrage de mauvaises habitudes. De plus, l'utilisation simultanée du visuel, de l'audio et de l'interaction tactile stimule davantage l'attention des élèves. L'apprentissage devient plus actif que passif, ce qui renforce la participation et la concentration en classe.

L'homogénéité plus marquée des résultats dans le groupe moderne, mise en évidence par un écart-type plus faible, indique également que l'application contribue à réduire les écarts de performance entre les élèves. Cela constitue un avantage pédagogique important dans des classes souvent hétérogènes.

6.2 Limites de l'étude

Malgré les résultats encourageants, certaines limites doivent être reconnues afin d'apporter une analyse objective.

Premièrement, l'étude a été réalisée sur un échantillon limité à un contexte scolaire spécifique à Diégo. Une extension à d'autres établissements permettrait de confirmer la validité externe des résultats.

Deuxièmement, la durée de l'expérimentation reste relativement courte. Une étude longitudinale permettrait d'évaluer l'impact réel à moyen et long terme sur la maîtrise durable de la lecture et de l'écriture.

Troisièmement, l'accès au matériel numérique peut constituer une contrainte pour certaines familles. Bien que les smartphones Android soient largement répandus, tous les élèves ne disposent pas nécessairement d'un appareil personnel adapté.

Enfin, l'efficacité de l'outil dépend également de l'implication de l'enseignant. L'application ne remplace pas l'accompagnement pédagogique, mais agit comme un support complémentaire.

6.3 Perspectives d'amélioration

Afin d'optimiser davantage l'application, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés.

Il serait pertinent d'ajouter un module dédié à la lecture de phrases simples, puis de courts textes progressifs. L'introduction d'exercices de dictée interactive pourrait également renforcer la relation entre l'oral et l'écrit.

L'intégration d'un système de gamification, avec badges ou niveaux progressifs, pourrait accroître encore la motivation des élèves. De plus, l'ajout d'un tableau de bord détaillé pour les enseignants permettrait un suivi plus précis des compétences acquises et des difficultés persistantes.

Sur le plan technique, l'optimisation de l'application pour fonctionner sur des appareils plus anciens et en mode totalement hors connexion améliorerait son accessibilité dans les zones à faible connectivité.

6.4 Synthèse générale

L'étude menée montre que l'intégration d'un outil multimédia interactif dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture constitue une approche prometteuse pour les élèves du primaire à Diégo. Les résultats statistiques indiquent une amélioration significative des performances, tandis que les observations en classe confirment une motivation et une participation accrues.

L'application ne remplace pas les méthodes traditionnelles, mais les complète efficacement en apportant interactivité, autonomie et suivi individualisé. La combinaison des approches pédagogiques classiques et numériques apparaît ainsi comme une stratégie adaptée aux réalités éducatives actuelles.

Cette expérience ouvre des perspectives intéressantes pour le développement futur d'outils éducatifs locaux intégrant les technologies numériques au service de l'apprentissage.

Conclusion partielle

CONCLUSION

Le projet de conception et développement d'un outil multimédia interactif pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture des enfants de Diégo a permis de combiner efficacement les méthodes traditionnelles et les approches numériques. L'application comprend des modules Lettres, Syllabes et Mots, Écriture interactive et Quiz, chacun conçu pour favoriser la mémorisation et l'autonomie des élèves grâce aux images, sons et animations. L'outil permet aux enfants de progresser à leur rythme et aux enseignants de suivre individuellement les progrès, ce qui complète les méthodes classiques du tableau noir et du cahier.

Les résultats de l'expérimentation ont montré une amélioration notable des compétences des élèves, notamment dans la reconnaissance des lettres, la formation des syllabes et des mots, ainsi que le tracé correct des lettres. L'interactivité et les retours immédiats de l'application ont renforcé la motivation et l'engagement des enfants, rendant l'apprentissage plus ludique et concret. Les enseignants ont également constaté que l'outil permet de cibler les difficultés individuelles et d'adapter les exercices en conséquence, ce qui améliore l'efficacité pédagogique dans les classes de CP et CE1 à Diégo.

Annexe

Questions d'enquête :

4. Pensez-vous que l'utilisation des éléments multimédias rend les cours de SVT plus intéressants ?
-Oui, beaucoup plus intéressants
-Oui, un peu plus intéressants
-Non, cela ne change rien
-Non, cela rend le cours moins intéressant

5. Quel est, selon vous, l'effet principal des supports multimédias sur votre compréhension des notions de SVT ?
-Amélioration significative de la compréhension
-Légère amélioration
-Pas d'effet notable
-Cela complique parfois la compréhension

6. Par rapport aux cours traditionnels (exposés magistraux, lecture de manuels), les supports multimédias vous aident-ils à mieux mémoriser les notions ?
-Oui, beaucoup mieux
-Oui, un peu mieux
-Non, aucun changement
-Non, cela me perturbe

7. Quels sont les avantages des supports multimédias en SVT selon vous ?
-Visualisation concrète des phénomènes biologiques et géologiques
-Meilleure motivation et engagement en classe
-Apprentissage plus rapide et efficace
-Interactivité et participation active
-Autres....

8. Avez-vous rencontré des difficultés lors de l'utilisation des supports multimédias en cours de SVT ?
-Oui, problèmes techniques (connexion, matériel, compatibilité)
-Oui, surcharge d'informations qui rend l'apprentissage confus
-Non, aucune difficulté

9. Préférez-vous apprendre avec des supports multimédias ou avec des supports traditionnels (manuels, notes de cours) ?
-Uniquement avec des supports multimédias

-Un mélange des deux
-Uniquement avec des supports traditionnels

10. Selon vous, l'intégration des éléments multimédias devrait-elle être renforcée dans l'enseignement des SVT ?
-Oui, fortement
-Oui, mais avec modération
-Non, cela n'est pas nécessaire